



Cálculo Aplicado I - Primeira Prova

18/04/2024



Nome: _____

Todas as questões devem ser justificadas através de cálculos e/ou argumentação.

Utilize resultados estudados na disciplina em todas as questões.

BOA PROVA!!!

QUESTÃO 01 (6 pontos): Analise se o gráfico da função definida abaixo possui alguma assíntota (horizontal ou vertical)

$$f(x) = \frac{2 - x}{(x - 1)^2}$$

QUESTÃO 02 (9 pontos): O número P de indivíduos em uma colônia de bactérias dobra a cada 5 horas.

- (a) Escreva a expressão que permite calcular o número P de indivíduos em função do tempo t em horas.
- (b) Escreva a expressão que permite calcular o tempo t , em horas, necessário para que a população atinja um número P de indivíduos.
- (c) Calcule quanto tempo leva para essa população de bactérias triplicar.

QUESTÃO 03 (6 pontos): Um fio de comprimento L é cortado em dois pedaços, e estes tomam a forma de uma circunferência e de um quadrado.

(a) Faça um esboço e indique nele as variáveis usadas por você.

(b) Se x é o lado do quadrado, exprima **a área total englobada pelas duas figuras** com uma função de x .

QUESTÃO 04 (8 pontos): Um corpo se move em linha reta de acordo com a equação $s(t) = \sqrt{4 + 9t^2}$, onde s é dada em metros e t em segundos.

(a) Determine a velocidade média desse corpo no intervalo $[0,2]$.

(b) ESCREVA A EXPRESSÃO que determina a velocidade desse corpo no instante $t = 2s$.

QUESTÃO 05 (6 pontos): Classifique as afirmativas abaixo como verdadeiras ou falsas. Se verdadeira, justifique. Caso contrário explique ou dê um exemplo que invalide o enunciado.

(a) Se o domínio de f é $[0, \infty]$ e seu gráfico não possui assíntota horizontal, então

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty \text{ ou } \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = -\infty.$$

(b) Para que a função

$$h(x) = \begin{cases} \frac{3x^4 - 12x^2}{x - 2} & \text{se } x \neq 2 \\ k & \text{se } x = 2 \end{cases}$$

seja contínua em qualquer ponto do seu domínio devemos ter $k = 0$.